

Cálculo: James Stewart
Sección 9.2: Ejercicios

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 9.2 Ejercicios

En los ejercicios 1-6 encuentre la ecuación de la tangente a la curva dada en el punto correspondiente al valor indicado del parámetro.

1. $x = t^2 + t, \quad y = t^2 - t; \quad t = 0$

2. $x = 1 - t^3, \quad y = t^2 - 3t + 1; \quad t = 1$

3. $x = t^2 + t, \quad y = \sqrt{t}; \quad t = 4$

4. $x = \ln t, \quad y = te^t; \quad t = 1$

5. $x = 2 \operatorname{sen} \theta, \quad y = 3 \cos \theta; \quad \theta = \pi/4$

6. $x = t \operatorname{sen} t, \quad y = t \cos t; \quad t = \pi$

En los ejercicios 7-10 encuentre la ecuación de la tangente a la curva dada en el punto indicado por dos métodos; (a) sin eliminar el parámetro y (b) eliminando primero el parámetro.

7. $x = 1 - t, \quad y = 1 - t^2; \quad (1, 1)$

8. $x = 2t + 3, \quad y = t^2 + 2t; \quad (5, 3)$

9. $x = 5 \cos t, \quad y = 5 \operatorname{sen} t; \quad (3, 4)$

10. $x = t^3, \quad y = t^2; \quad (1, 1)$

En los ejercicios 11-18 encuentre dy/dx y d^2y/dx^2 .

11. $x = t^2 + t, \quad y = t^2 + 1$

12. $x = t^3 + t^2 + 1, \quad y = 1 - t^2$

13. $x = \sqrt{t+1}, \quad y = t^2 - 3t$

14. $x = t^4 - t^2 + t, \quad y = \sqrt{t}$

15. $x = \operatorname{sen} \pi t, \quad y = \cos \pi t$

16. $x = t + 2 \cos t, \quad y = \operatorname{sen} 2t$

17. $x = e^{-t}, \quad y = te^{2t}$

18. $x = 1 + t^2, \quad y = t \ln t$

En los ejercicios 19-24 encuentre los puntos de la curva dada en donde la tangente es horizontal o vertical. Luego haga un análisis de los intervalos en los que la curva es creciente o decreciente, como en el ejemplo 2, para trazar su gráfica.

19. $x = 1 - 2 \cos t, \quad y = 2 + 3 \sin t$

20. $x = t^3 - 3t^2, \quad y = t^3 - 3t$

$$21. \ x = t(t^2 - 3), \quad y = 3(t^2 - 3)$$

$$22. \ x = \operatorname{sen} 2t, \quad y = \operatorname{sen} t$$

$$23. \ x = \frac{3t}{1+t^3}, \quad y = \frac{3t^2}{1+t^3}$$

$$24. \ x = a(\cos \theta - \cos^2 \theta), \quad y = a(\operatorname{sen} \theta - \operatorname{sen} \theta \cos \theta)$$

25. Demuestre que la curva $x = \cos t, y = \sin t \cos t$ tiene dos tangentes en $(0, 0)$ y encuentre sus ecuaciones. Trace la gráfica de la curva.
26. Determine en qué punto la curva $x = 1 - 2 \cos^2 t, y = (\tan t)(1 - 2 \cos^2 t)$ se cruza a sí misma. Encuentre las ecuaciones de ambas tangentes en dicho punto.
27. Determine en qué punto la curva del ejercicio 21 se cruza a sí misma. Encuentre las ecuaciones de ambas tangentes en ese punto.
28. Demuestre que la cicloide $x = r(\theta - \sin \theta), y = r(1 - \cos \theta)$ tiene una tangente vertical en el origen demostrando que $dy/dx \rightarrow \infty$ cuando $\theta \rightarrow 0^+$.

29. (a) Encuentre la pendiente de la recta tangente a la trocoide $x = r\theta - d \sin \theta, y = r - d \cos \theta$ en términos de θ . (Véase el ejercicio 34 de la sección 9.1).
(b) Demuestre que si $d < r$, entonces la trocoide no tiene tangente vertical.
30. (a) Encuentre la pendiente de la tangente a la astroide $x = a \cos^3 \theta, y = a \sin^3 \theta$ en términos de θ . (Véase el ejercicio 37 de la sección 9.1).
(b) Determine en qué puntos la tangente es horizontal o vertical.
(c) Determine en qué puntos la tangente tiene pendiente 1 ó -1 .
31. Determine en qué puntos de la curva $x = t^3 + 4t, y = 6t^2$ la tangente es paralela a la recta con ecuaciones $x = -7t, y = 12t - 5$.
32. Encuentre las ecuaciones de las tangentes a la curva $x = 3t^2 + 1, y = 2t^3 + 1$ que pasan por el punto $(4, 3)$.

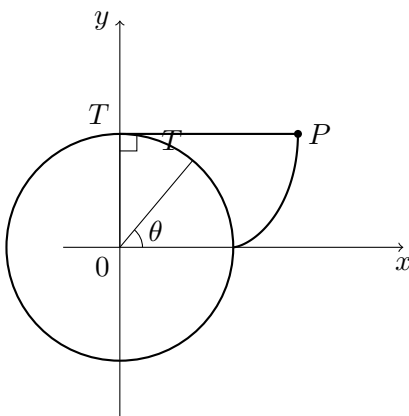
33. Use las ecuaciones paramétricas de una elipse, $x = a \cos \theta$, $y = b \sin \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, para encontrar el área que encierra.
34. Encuentre el área limitada por la curva $x = t - 1/t$, $y = t + 1/t$ y la recta $y = 2.5$.
35. Encuentre el área limitada por la curva $x = \cos t$, $y = e^t$, $0 \leq t \leq \pi/2$, y las rectas $y = 1$ y $x = 0$.
36. Encuentre el área de la región limitada por la astroide $x = a \cos^3 \theta$, $y = a \sin^3 \theta$. (Véase el ejercicio 37 de la sección 9.1).

37. Encuentre el área comprendida bajo un arco de la trocoide del ejercicio 34 de la sección 9.1 para el caso en que $d < r$.

38. Si f es continua y $f'(t) \neq 0$ para $a \leq t \leq b$, demuestre que la curva paramétrica $x = f(t), y = g(t), a \leq t \leq b$, se puede expresar en la forma $y = F(x)$.

39. Una cuerda se enrolla alrededor de un círculo y luego se desenrolla manteniéndose tensa. La curva trazada por el punto P que se encuentra en el extremo de la cuerda se llama **involuta** del círculo. Si el círculo tiene radio r y centro O y la posición inicial de P es $(r, 0)$, y si el parámetro θ se elige como se muestra en la figura, demuestre que las ecuaciones paramétricas de la involuta son

$$x = r(\cos \theta + \theta \sin \theta) \quad y = r(\sin \theta - \theta \cos \theta)$$



40. Una vaca se encuentra atada a un silo de radio r por medio de una cuerda de longitud apenas suficiente para alcanzar el lado opuesto del silo. Encuentre el área disponible para que la vaca paste.

